13.10.2020 - 10^{00}-12^{00}
Luminița Costache

Seminar 2

1/c

Serii de nr. reale

① $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1-(2n-1)}{(2n+1)(2n-1)} =$

$= \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \cancel{\frac{1}{3}} + \cancel{\frac{1}{3}} + \dots + \cancel{\frac{1}{2n-1}} - \frac{1}{2n+1} \right) =$

$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} S_n = 1/2 \Rightarrow$ seria este convergentă cu suma 1/2.

($\frac{1}{2n+1} \to 0$)

② $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}}{\sqrt{4n^2-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}}{\sqrt{(2n+1)(2n-1)}} =$

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \right) = 1 - \cancel{\frac{1}{\sqrt{3}}} + \cancel{\frac{1}{\sqrt{3}}} - \cancel{\frac{1}{\sqrt{5}}} + \cancel{\frac{1}{\sqrt{5}}} - \dots + \cancel{\frac{1}{\sqrt{2n-1}}} - \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$

$= 1 - \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} S_n = \lim_{n \to +\infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \right) = 1 \Rightarrow$

($\frac{1}{\sqrt{2n+1}} \to 0$)

seria este convergentă cu suma 0.

③ Formulă: $\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y = \operatorname{arctg} \frac{x-y}{1+xy}$

$S_n = \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{n^2+3n+3} = \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{1+(n+1)(n+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{\frac{1}{(n+1)(n+2)}}{1+\frac{1}{(n+1)(n+2)}}$

$= \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}}{1+\frac{1}{(n+1)(n+2)}} = \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{n+1} \right) - \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{n+2} \right) =$

$= \operatorname{arctg} 1 - \cancel{\operatorname{arctg} \frac{1}{2}} + \cancel{\operatorname{arctg} \frac{1}{2}} - \cancel{\operatorname{arctg} \frac{1}{3}} + \dots + \cancel{\operatorname{arctg} \frac{1}{n+1}} - \operatorname{arctg} \frac{1}{n+2}$

$= \operatorname{arctg} 1 - \operatorname{arctg} \frac{1}{n+2} \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} S_n = \lim_{n \to +\infty} \left(\operatorname{arctg} 1 - \operatorname{arctg} \frac{1}{n+2} \right) = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$

($\operatorname{arctg} \frac{1}{n+2} \to 0$)

$\Rightarrow$ seria este convergentă cu suma $\pi/4$.

~~4.) $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\alpha+n)(\alpha+n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{\alpha+n} - \sqrt{\alpha+n+1})$~~

4.) $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+\alpha+1} - 2\sqrt{n+\alpha} + \sqrt{n+\alpha-1}) = \sqrt{2+\alpha} - \sqrt{1+\alpha} + \sqrt{\alpha} +$

$\sqrt{3+\alpha} - 2\sqrt{2+\alpha} + \sqrt{1+\alpha} + \sqrt{4+\alpha} - 2\sqrt{3+\alpha} + \sqrt{2+\alpha} + \ldots + \sqrt{n+\alpha+1} -$

$2\sqrt{n+\alpha} + \sqrt{n+\alpha-1} = \sqrt{\alpha} - \sqrt{1+\alpha} + \sqrt{n+\alpha+1} - \sqrt{n+\alpha} = \sqrt{\alpha} - \sqrt{1+\alpha} +$

$\frac{n+\alpha+1-n-\alpha}{\sqrt{n+\alpha+1}+\sqrt{n+\alpha}} = \sqrt{\alpha} - \sqrt{1+\alpha} + \frac{1}{\sqrt{n+\alpha+1}+\sqrt{n+\alpha}} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} S_n = \sqrt{\alpha} - \sqrt{1+\alpha}$

$\downarrow 0$

$\Rightarrow$ Seria este convergentă cu suma $\sqrt{\alpha} - \sqrt{1+\alpha}$, unde $\alpha > 0$.

5.) $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\alpha+n)(\alpha+n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha+n+1-(\alpha+n)}{(\alpha+n)(\alpha+n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha+n} - \frac{1}{\alpha+n+1}\right)$

$= \frac{1}{\alpha+1} - \frac{1}{\alpha+2} + \frac{1}{\alpha+2} - \frac{1}{\alpha+3} + \ldots + \frac{1}{\alpha+n} - \frac{1}{\alpha+n+1} = \frac{1}{\alpha+1} - \frac{1}{\alpha+n+1}$

$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{\alpha+1} - \frac{1}{\alpha+n+1}\right) = \frac{1}{\alpha+1} \Rightarrow$ seria este convergentă

$\downarrow 0$

cu suma $\frac{1}{\alpha+1}$.

6.) $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{16n^2-8n-3}$

$16n^2 - 8n - 3 = 0$

$\Delta = 16^2 \Rightarrow n_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{\Delta}}{32} < \begin{matrix} -1/4 \\ 3/4 \end{matrix} \Rightarrow$

$S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{16n^2-8n-3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+\frac{1}{4})(n-\frac{3}{4})} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n+1)(4n-3)} =$

$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4n-3} - \frac{1}{4n+1}\right) = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \ldots + \frac{1}{4n-3} - \frac{1}{4n+1} = 1 - \frac{1}{4n+1}$

$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{4n+1}\right) = 1 \Rightarrow$ seria este convergentă și

$\downarrow 0$

are suma 1.

7.) $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (\ln(n+1) - \ln n) = \ln 2 - \ln 1 + \ln 3 - \ln 2 + \ldots +$

$\ln(n+1) - \ln n = \ln(n+1) \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \ln(n+1) = +\infty \Rightarrow$

seria este divergentă cu suma $+\infty$.

8.) $u_n = \arcsin \frac{n+1}{2n+3} \Rightarrow$

$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \arcsin \frac{n+1}{2n+3} = \arcsin \lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{2n+3} = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \neq 0$

$\Rightarrow$ conform criteriului necesar, seria este divergentă.

(9.) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{2^n+3^n}{2^{n+1}+3^{n+1}} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{3^n\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n+1\right)}{3^{n+1}\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}+1\right)} = 1/3 \neq 0 \Rightarrow$

conform criteriului necesar, seria este divergentă.

(10.) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} n^2 \cdot \ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right) = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}{\frac{1}{n^2}} \overset{\text{limită fund.}}{=} 1 \neq 0$

$\Rightarrow$ conform criteriului necesar, seria este divergentă.

(11.) Cum $u_n = \frac{\ln(n+1)}{n^3} \leq \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2} = v_n \left((v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}\right)$ și cum $\sum\limits_{n=1} v_n$ este serie convergentă (cu suma $\frac{\pi^2}{6}$), aplicând primul criteriu de comparație $\Rightarrow$ seria $\sum\limits_{n=2} \frac{\ln(n+1)}{n^3}$ este convergentă.

(12.) Cum $u_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7^n+3^n} \leq \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n+3^n} = 2\cdot\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = v_n$, serie geometrică cu $|q| = 1/3 < 1$, deci convergentă

Cum $u_n \leq v_n$ și $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ este convergentă $\Rightarrow$ conform primului criteriu de comparație $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ este convergentă

(13.) $u_n = 3^n \sin\frac{\pi}{5^n}$

Fie $v_n = 3^n \cdot \frac{\pi}{5^n} \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{3^n \cdot \sin\frac{\pi}{5^n}}{3^n \cdot \frac{\pi}{5^n}} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\sin\frac{\pi}{5^n}}{\frac{\pi}{5^n}} = 1$

Cum $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$ și $\sum\limits_{n=0}^{\infty} v_n$ este serie convergentă

($v_n = \left(\frac{3}{5}\right)^n \cdot \pi$, deci seria este geometrică cu $|q| < 1$, deci convergentă)

$\Rightarrow$ conform celui de-al treilea cr. criteriu de comparație $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ este convergentă.

(14.) $u_n = \frac{n+3\sqrt{n}}{n(n+1)\sqrt{n+2}}$

Fie $v_n = \frac{1}{n\sqrt{n}} \Rightarrow$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{n+3\sqrt{n}}{n(n+1)\sqrt{n+2}} \cdot n\sqrt{n}\right) = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n}\,(n+3\sqrt{n})}{(n+1)\sqrt{n+2}} =$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{\frac{n}{n+2}} \cdot \frac{n+3\sqrt{n}}{n+1} = 1 \Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n \sim \sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ (seriile au aceeași natură) al treilea criteriu de comparație

($\sqrt{\frac{n}{n+2}} \to 1$, $\frac{n+3\sqrt{n}}{n+1} \to 1$)

Cum v_n este o serie Riemann cu $\alpha = 3/2 > 1$, deci convergentă $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ este convergentă

(15.) Pentru $a \in (0,1)$ avem:

$$u_n = \frac{1}{a^n + n} > \frac{1}{1+n} = v_n$$

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ este serie divergentă și cum $u_n > v_n$ $\left(\forall n \in \mathbb{N}^*\right) \Rightarrow$ conform primului criteriu de comparație $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n+n}$ este divergentă

Pentru $a = 1 \Rightarrow u_n = \frac{1}{n+1}$ este serie armonică, deci divergentă

Pentru $a \in (1, +\infty) \Rightarrow$

$$u_n = \frac{1}{a^n + n} < \frac{1}{a^n} = v_n$$

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ este serie geometrică cu $|q| = \frac{1}{a} < 1 \Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ este serie convergentă și cum $u_n < v_n$ $\left(\forall n \in \mathbb{N}^*\right) \Rightarrow$ conform primului criteriu de comparație $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n+n}$ este convergentă.

(16.) $$u_n = \frac{\ln n}{2n^3 - 1} < \frac{n}{2n^3 - 1} < \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2} = v_n \to \frac{\pi^2}{6}$$ (formula lui Euler)

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ este serie convergentă și cum $u_n < v_n \left(\forall n \in \mathbb{N}^*\right) \Rightarrow$ conform primului criteriu de comparație $\Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{2n^3 - 1}$ este convergentă

(17.) $$u_n = \frac{1}{n^\alpha}\left(\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1}\right) = \frac{1}{n^\alpha} \cdot \frac{n^2+n+1-n^2+n-1}{\sqrt{n^2+n+1} + \sqrt{n^2-n+1}} =$$

$$= \frac{1}{n^\alpha} \cdot \frac{2n}{\sqrt{n^2+n+1} + \sqrt{n^2-n+1}} =$$

Pentru $\alpha \leq 1$ avem:

$$u_n = \frac{1}{n^\alpha} \frac{2n}{\sqrt{n^2+n+1} + \sqrt{n^2-n+1}} \geq \frac{1}{n^\alpha} \cdot \frac{2n}{\sqrt{n^2+2n+1} + \sqrt{n^2}} = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{2n}{n+1+n}$$

$$= \frac{1}{n^\alpha} \cdot \underbrace{\frac{2n}{2n+1}}_{>1/2} > \frac{1}{n^\alpha} \cdot \frac{1}{2} = v_n$$, care este serie Riemann cu $\alpha \leq 1$, deci divergentă și cum $u_n > v_n \Rightarrow$ conform primului criteriu de comparație

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este divergentă pt. $\alpha \leq 1$

Pentru $\alpha > 1$ avem:

$$u_n = \frac{1}{n^\alpha} \cdot \frac{2n}{\sqrt{n^2+n+1} + \sqrt{n^2-n+1}} < \frac{1}{n^\alpha} \cdot \frac{2n}{n+n-1} = \frac{1}{n^\alpha} \cdot \underbrace{\frac{2n}{2n-1}}_{\leq 2} \leq 2 \cdot \frac{1}{n^\alpha}$$

care este serie Riemann cu $\alpha > 1$, deci convergentă și cum $u_n < v_n \Rightarrow$ conform primului criteriu de comparație $\Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este convergentă pt. $\alpha > 1$.

(18.) $u_n = \dfrac{\sin \frac{1}{n(n+1)}}{\cos\frac{1}{n} \cos\frac{1}{n+1}}$

Fie $v_n = \dfrac{1}{n(n+1)} \Rightarrow$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sin \frac{1}{n(n+1)}}{\cos\frac{1}{n} \cdot \cos\frac{1}{n+1}} \cdot n(n+1) =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\sin \frac{1}{n(n+1)}}{\frac{1}{n(n+1)}} \cdot \frac{1}{\cos\frac{1}{n} \cdot \cos\frac{1}{n+1}} = 1. \Rightarrow$$

($\sin\frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n(n+1)}$, $\cos\frac{1}{n} \to 1$, $\cos\frac{1}{n+1} \to 1$)

conform celui de-al treilea criteriu de comparație:

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \sim \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ (1)

Cum $v_n = \dfrac{1}{n(n+1)} < \dfrac{1}{n^2} = z_n$ și cum $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ este serie convergentă $\xrightarrow[\text{criteriu de comp.}]{\text{primul}}$ $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ este convergentă $\overset{(1)}{\Rightarrow} \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este convergentă.

(19.) $u_n = n^2\left(e^{\frac{1}{n}} - 1 - \frac{1}{n}\right)$

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1 - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} \overset{\frac{0}{0}}{\underset{\text{L.H.}}{=}} \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^2}\cdot e^{\frac{1}{n}}}{-\frac{2}{n^3}} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{1 - e^{\frac{1}{n}}}{-\frac{2}{n}} \overset{\frac{0}{0}}{\underset{\text{L.H.}}{=}} \lim_{n\to+\infty} \frac{-\frac{1}{n^2}\cdot e^{\frac{1}{n}} \nearrow 1}{\frac{2}{n^2}} = 1/2,$$

deci conform criteriului necesar seria este divergentă.

(20.) $u_n = e^{-n^2} \le e^{-\ln(n^2+1)} = e^{\ln\left(\frac{1}{n^2+1}\right)} = \dfrac{1}{n^2+1} < \dfrac{1}{n^2} = v_n$, ($\sum v_n$ cu $\nearrow \pi^2/6$)

care este serie convergentă $\Rightarrow$ conform primului criteriu de comparație $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este convergentă.

(34.) $u_n = \dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ și fie $v_n = \dfrac{1}{n} \Rightarrow$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}} \cdot n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1 \Rightarrow$$

conform celui de-al treilea criteriu de comparație, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \sim \sum_{n=1}^{\infty} v_n$

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ este divergentă (seria armonică) $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este divergentă.

(35.) Vezi ex. 1 Seminar 1 // a_n

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot \ldots \cdot (2n+1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot \ldots \cdot 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \Rightarrow$$

Pentru $\alpha < 0 \Rightarrow$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2n+1}}\right)^{\alpha} < a_n^{\alpha} < \left(\frac{1}{2\sqrt{n}}\right)^{\alpha} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{(2n+1)^{\frac{\alpha}{2}}} < a_n^{\alpha} < \frac{1}{2^{\alpha}\cdot n^{\frac{\alpha}{2}}}$$

Cum $\alpha < 0 \Rightarrow$ seria $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^{\frac{\alpha}{2}}}$ este divergentă

$\Rightarrow$ conform primului criteriu de comp. $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ este divergentă.

Pentru $\alpha = 0 \Rightarrow a_n = 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ este divergentă.

$a_n = \sum_{n=1}^{\infty} 1$.

Pentru $\alpha > 0 \Rightarrow$

$$\frac{1}{2^{\alpha}\cdot n^{\frac{\alpha}{2}}} < a_n^{\alpha} < \frac{1}{(2n+1)^{\frac{\alpha}{2}}}$$

Pentru $\frac{\alpha}{2} \leq 1 \Leftrightarrow \alpha \leq 2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\alpha}\cdot n^{\frac{\alpha}{2}}}$ este divergentă $\Rightarrow$ conform crit. primului crit. de comparație $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ este divergentă.

Pentru $\frac{\alpha}{2} \geq 1 \Leftrightarrow \alpha \geq 2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^{\frac{\alpha}{2}}}$ este convergentă $\Rightarrow$ conform primului crit. de comparație $\Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ este convergentă.